

ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH  
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN  
KHOA TOÁN – TIN HỌC

ĐỀ THI MÔN ĐẠI SỐ ĐẠI CƯƠNG, NĂM HỌC 2009 - 2010

Thời gian làm bài : 120 phút . **Không được sử dụng tài liệu**

**Câu 1.** Chứng minh rằng

$$H = \left\{ \begin{pmatrix} x & y \\ 2y & x \end{pmatrix} \middle| x, y \in \mathbb{R}, x^2 + y^2 > 0 \right\} \text{ là một nhóm con của nhóm } (GL(2, \mathbb{R}), \cdot).$$

**Câu 2.** Xét đồng cấu nhóm cộng  $f: \mathbb{Q} \rightarrow \mathbb{Z}$

a) Chứng minh rằng với  $n \in \mathbb{Q}^*$  thì  $f(1) = nf(1/n)$ .

b) Suy ra:  $f(1) = 0$  và  $f$  phải là đồng cấu tầm thường.

**Câu 4.** Giải phương trình  $\overline{78}x - \overline{13} = \overline{35}$  trong  $\mathbb{Z}_{666}$ .

**Câu 4.** Tìm ước chung lớn nhất của hai đa thức sau trên trường

$$f(x) = 4x^4 - 2x^3 - 16x^2 + 5x + 9; g(x) = 2x^3 - x^2 - 5x + 4.$$

**Câu 5.** Trong trường số phức  $\mathbb{C}$  xét các trường con

$$\mathbb{Q}(\sqrt{2}) = \{a + b\sqrt{2} \mid a, b \in \mathbb{Q}\} \text{ và } \mathbb{Q}(i) = \{a + bi \mid a, b \in \mathbb{Q}\}.$$

Chứng minh rằng  $\mathbb{Q}(i)$  và  $\mathbb{Q}(\sqrt{2})$  không đẳng cấu với nhau.

HẾT